Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

1 Cíle MPsO

Cílem maturitní práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní digitální poznámkový blok a virtuální tabuli (whiteboard) s integrovaným asistentem na bázi umělé inteligence pro podporu výuky a samostatného studia.

• Vytvořit multiplatformní aplikaci (web i desktop pro Linux, Windows a macOS) s plynulým vektorovým vykreslováním (60 FPS) a kompenzací DPR pro HiDPI displeje.
• Implementovat hybridní model (nekonečné plátno i stránkovaný A4 sešit) s možností importu a ručního anotování dokumentů PDF.
• Zajistit spolehlivý offline provoz a kolaborativní synchronizaci v reálném čase pomocí CRDT (Yjs) a WebSocketů.
• Integrovat AI asistenta pro kontextové vysvětlování ručně psaných výpočtů a automatické generování procvičovacích úloh z poznámek.

2 Postupy a metodiky pro dosažení cílů MPsO

Desktopová aplikace je postavena na frameworku Tauri v2 a jazyce Rust, což zaručuje minimální spotřebu paměti RAM a vysokou odezvu. Uživatelské rozhraní je vyvinuto v knihovně React, TypeScriptu a Vite pro snadné multiplatformní nasazení. Vykreslování zajišťuje vícevrstvý HTML5 Canvas s afinními transformacemi (zoom a posun) a vyhlazováním tahů algoritmem perfect-freehand. Pro zachování plynulosti u rozsáhlých sešitů je implementován viewport culling a import PDF přes PDF.js. Síťová synchronizace využívá CRDT knihovnu Yjs a WebSocket server v Hono. AI asistent zpracovává označené výřezy plátna přes multimodální Vision-Language API a navádí studenta formou sokratovského tutora.

3 Informační zdroje

Tato kapitola uvádí přehled klíčových odborných informačních zdrojů využitých při teoretickém návrhu a praktické realizaci maturitní práce:

3.1 Informační zdroje pro teoretickou část

Popis informačního zdroje	Využití pro MPsO	Odkaz na zdroj / Bibliografické údaje
MARSCHNER, Steve a Peter SHIRLEY. Fundamentals of Computer Graphics. 5. vydání. CRC Press, 2021. 760 s.	Matematické základy 2D grafiky, homogenní souřadnice, transformační matice pro posun a měřítko, principy vektorové reprezentace dat.	ISBN 978-0-367-50503-5 https://www.routledge.com/
KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media, 2017. 616 s.	Principy distribuovaných systémů, případná konzistence (eventual consistency) a teoretické základy bezkolidních replikovaných datových typů (CRDT).	ISBN 978-1-4493-7332-9 https://dataintensive.net/
KASNECI, Enkelejda et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 2023.	Využití jazykových modelů ve výuce, principy pedagogického lešení (instructional scaffolding) a metody aktivního vybavování (active recall).	ISSN 1041-6080 DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274

3.2 Informační zdroje pro praktickou část

Popis informačního zdroje	Využití pro MPsO	Odkaz na zdroj
TAURI PROGRAMME. Tauri 2.0 Documentation: Build smaller, faster desktop apps. Oficiální technická dokumentace, 2024.	Návrh hybridní desktopové aplikace, IPC propojení mezi Rustem a webovým frontendem, konfigurace oprávnění a práce s nativními okny.	Oficiální portál https://v2.tauri.app/
RUIZ, Steve. perfect-freehand: Draw pressure-sensitive strokes. Referenční kód a technická dokumentace, 2024.	Algoritmus polygonální teselace tahů a vyhlazování křivek proměnlivé tloušťky na základě přítlaku stylusu pro vykreslování v Canvasu.	GitHub repozitář https://github.com/steveruizok/perfect-freehand
JAHNS, Kevin. Yjs: Shared data types for collaborative software. Technická dokumentace CRDT protokolu, 2024.	Implementace sdíleného stavu sešitu, binární serializace změn a distribuovaná synchronizace v reálném čase přes WebSockets.	Oficiální dokumentace https://docs.yjs.dev/